Reto opcional: speedup superlineal aparente

David Dominguez 23712

Jonathan Diaz 23837

Equipo y método

AMD Ryzen 5 4600H: 6 núcleos físicos, 12 lógicos; L2 512 KiB por núcleo y L3 4 MiB (lscpu, Ubuntu 24.04 en WSL). GCC -O2 -Wall -Wextra -fopenmp. Afinidad a núcleos físicos distintos mediante taskset, OMP_PROC_BIND=spread y OMP_PLACES=threads.

El arreglo y el número de sumas son iguales en ambos caminos. Se alterna el orden secuencial/paralelo y se comprueba error relativo <= 1e-10. S=t_seq/t_par. Criterio previo: mediana S > p en cinco procesos independientes para una misma configuración.

Barrido: 11 tamaños por p=2,4,6; 33 configuraciones y 165 pares. Solo dos medianas aparentes S > p: N=393216, p=2, S=2.0035; N=524288, p=2, S=2.0006

N	p	Pares	Mediana S	S>p	Corridas >p
393216	2	50	1.9917	20/50	4-oct
524288	2	50	1.9727	18/50	2-oct

Cada tamaño se confirmó con 10 procesos independientes y 5 pares por proceso. La tabla siguiente conserva la mediana de cada proceso, de los tiempos crudos están en confirmacion.csv

N	Corrida	Mediana S	Mín. S	Máx. S	Pares S>2
393216	1	1.9738	1.9193	2.0303	1-may
393216	2	2.0528	1.7274	2.1446	3-may
393216	3	1.9305	1.9254	2.0034	1-may
393216	4	2.0122	1.9309	2.0374	3-may
393216	5	1.9917	1.874	2.1319	2-may
393216	6	1.9586	1.939	2.0634	1-may
393216	7	2.0142	1.981	2.0328	3-may
393216	8	1.9917	1.9136	2.0946	1-may
393216	9	2.0185	1.9518	2.0743	3-may
393216	10	1.9684	1.8502	2.019	2-may
524288	1	1.9775	1.9126	2.0815	2-may
524288	2	1.9487	1.9061	2.0112	1-may

524288	3	1.9484	1.8918	2.124	1-may
524288	4	1.9757	1.9125	2.0383	2-may
524288	5	1.9637	1.8873	2.0904	1-may
524288	6	1.9289	1.8455	2.0762	2-may
524288	7	1.9549	1.8873	2.0188	1-may
524288	8	1.9541	1.8654	2.0232	2-may
524288	9	2.0382	1.973	2.0565	3-may
524288	10	2.0074	1.8134	2.0723	3-may

En el barrido inicial aparecieron dos casos con speedup ligeramente mayor que el número de hilos con S=2.0035 para un arreglo de 393 216 elementos y S=2.0006 para uno de 524 288 elementos, ambos con p=2. Como la ventaja sobre 2 era muy pequeña, repetimos cada caso en diez ejecuciones independientes, con cinco mediciones por ejecución. En el primer tamaño, solo 4 de las 10 ejecuciones mantuvieron una mediana superior a 2; en el segundo, solo 2 de 10. Al reunir las 50 mediciones de cada tamaño, las medianas fueron 1.9917 y 1.9727, respectivamente. Esto indica que los valores iniciales por encima de 2 fueron variaciones de la medición y no una mejora que se mantuviera al repetir el experimento. Tampoco podemos atribuir esos picos a que cada mitad del arreglo cupiera en la caché privada de un núcleo: cada mitad ocupaba 1.5 MiB o 2 MiB, mientras que esa caché era de 512 KiB.

Como conclusión podemos afirmar que no se comprobó un speedup superlineal reproducible en las configuraciones probadas. Aunque algunas mediciones individuales dieron S>2, el resultado desapareció en la mayoría de las ejecuciones independientes. El reto permitió identificar un speedup aparente y mostrar por qué es necesario repetir las mediciones antes de afirmar que una mejora es real. Esta conclusión corresponde a los tamaños, el equipo y las condiciones utilizados, pero no descarta que otro experimento pueda lograr S>p.